

選物 II-2 功與能量

普通高中選修物理 II (力學二)・學生講義

牛頓力學以 $\vec{F} = m\vec{a}$ 描述「力」與「運動」的關係。本章改用另一個量——**能量 (energy)**——來處理同類問題。先給「功 (work)」一個精確定義 (與日常語言中的「工作」不同)，再得到「對物體所做的淨功等於其**動能 (kinetic energy)**的變化」，此即**功能定理**；接著用「功 ÷ 時間」定義**功率 (power)**；然後把某些力 (重力、彈力) 所做的功儲存為**位能 (potential energy)**；最後得到**力學能守恆**：在沒有摩擦時，動能與位能此消彼長、總和不變。

能量方法的特點是**只看始末狀態、不必追蹤過程**。許多用 $\vec{F} = m\vec{a}$ 須解微分方程才能處理的問題 (變速、曲面、變力)，改用能量方法可大幅簡化。本章是 [[必物-5 能量]] 定性內容的力學定量版：把「功、動能、位能、力學能守恆」具體算出來。全章一律使用 SI 單位，功與能量的單位都是**焦耳 (joule, J)**。

本章主線：

功 → 動能與功能定理 → 功率 → 位能與保守力 → 力學能守恆 (含摩擦耗散)

2-1 功：力沿位移傳遞能量

A. 功的定義

物理的「功」量度的是**力沿著物體實際移動的方向把它推了多遠**，也就是這個力對物體運動狀態起了多少作用。它**不是**量度施力的大小或持續的時間。

功的定義為什麼是 $W = Fd \cos \theta$ ？提重物站著為何不做功？

一個**定力 $\vec{F}$** 作用在物體上，使其產生**位移 $\vec{d}$** ，力與位移的夾角為 θ ，則此力對物體所做的功為

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$$

功是**純量** (沒有方向)，單位為**焦耳 (J)**： $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ 。

$\cos \theta$ 的來源：把力分解成「沿位移」與「垂直位移」兩個分量。只有**沿位移方向**的分量 $F \cos \theta$ 在做功 (它改變物體的快慢)；**垂直位移**的分量 $F \sin \theta$ 不做功 (物體在該方向沒有移動，或被其他力平衡)。所以 $W = (F \cos \theta) \cdot d = Fd \cos \theta$ ， $\cos \theta$ 即「把力投影到位移方向」的數學寫法。

「提重物站著為何不做功」：功只看「力 × 沿力方向走的位移」。提著重物站著不動，位移 $d = 0$ ，故 $W = F \cdot 0 = 0$ ；提著重物水平走，力 (向上) 與位移 (水平) 垂直， $\theta = 90^\circ$ ，故 $W = Fd \cos 90^\circ = 0$ 。手會感到酸，是因為肌肉為維持張力而持續收縮、消耗生理能量——這是**身體在耗能**，與「對物體做功」是不同的兩件事。只有把重物往上搬 (力與位移同向， $\theta = 0^\circ$) 時才對它做正功。

功：只有「沿位移方向」的力分量才做功

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd\cos\theta$$

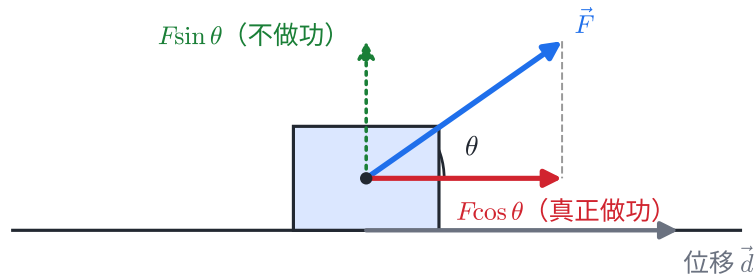


圖 2-1：力 $\vec{F}$ 與位移 $\vec{d}$ 夾角 θ 時，只有沿位移的分量 $F\cos\theta$ 做功；垂直位移的分量 $F\sin\theta$ 不做功。

由 $\cos\theta$ 的正負，功有三種情形：

夾角 θ	$\cos\theta$	功 W	物理意義與例子
$0^\circ \leq \theta < 90^\circ$	> 0	正功	力順著運動，把能量傳入物體（推車前進、自由落體中的重力）
$\theta = 90^\circ$	0	零功	力與運動垂直，不傳遞能量（圓周運動的向心力、水平走路時提物的拉力、正向力）
$90^\circ < \theta \leq 180^\circ$	< 0	負功	力逆著運動，把能量從物體取走（摩擦力、上拋過程中的重力、煞車）

注意：

- 「有施力、感到累，就有做功」並不正確。功只看「力 $\times$ 沿力方向走的位移」。推牆不動（ $d = 0$ ）、平提物體水平走（ $\theta = 90^\circ$ ）所做的功都是 0。累與否取決於肌肉耗能，與物理的功是不同的量。
- 「正向力一定做功」並不正確。物體在水平面滑動時，正向力垂直於位移，做功為 0。只有當接觸面本身有沿正向力方向的位移（如電梯地板把人往上抬）時，正向力才做功。
- 功是純量，可以為負，但沒有方向。「負功」不是「方向相反的功」，而是「把能量從物體取走」。

B. 多個力做的功、合力做的功

物體常同時受多個力。計算「總功」有兩條等價的途徑：

1. 先各算各的，再相加： $W_{\text{總}} = W_1 + W_2 + \dots$ （功是純量，含正負號直接代數相加）。
2. 先求合力，再算合力做的功： $W_{\text{net}} = \vec{F}_{\text{net}} \cdot \vec{d}$ 。

功是純量、可直接加減，這是能量方法便於計算的原因：不必像向量加法那樣分解、顧及方向，全程都在加減數字。

C. 變力作功： $F-x$ 圖下的面積

上述公式只對**定力**成立。許多力會隨位置改變，最典型的是**彈簧**：拉得越長，彈力越大（虎克定律 $F = kx$ ）。力持續改變，不能直接以一個固定值相乘。

變力作功 = $F-x$ 圖下的面積

回到功最原始的定義：把位移切成許多小段，每一小段內力近似不變，做的功為 $F \Delta x$ ；全部相加，即得 $F-x$ 圖（力對位置作圖）曲線下的面積：

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = (F-x \text{ 圖下的面積}).$$

高中不需實際計算積分，會用幾何面積（三角形、梯形、矩形）去估算即可。

最重要的特例是**彈簧**。把彈簧從自然長度拉長（或壓縮） x ，外力須克服彈力 $F = kx$ （ k 為彈力常數／勁度係數（spring constant））。在 $F-x$ 圖上這是一條過原點、斜率為 k 的直線，從 0 拉到 x 圍出一個三角形，底為 x 、高為 kx ，面積為

$$W_{\text{外力}} = \frac{1}{2} x \cdot (kx) = \frac{1}{2} kx^2$$

這個 $\frac{1}{2} kx^2$ 之後會儲存為**彈性位能**（見 2-4）。

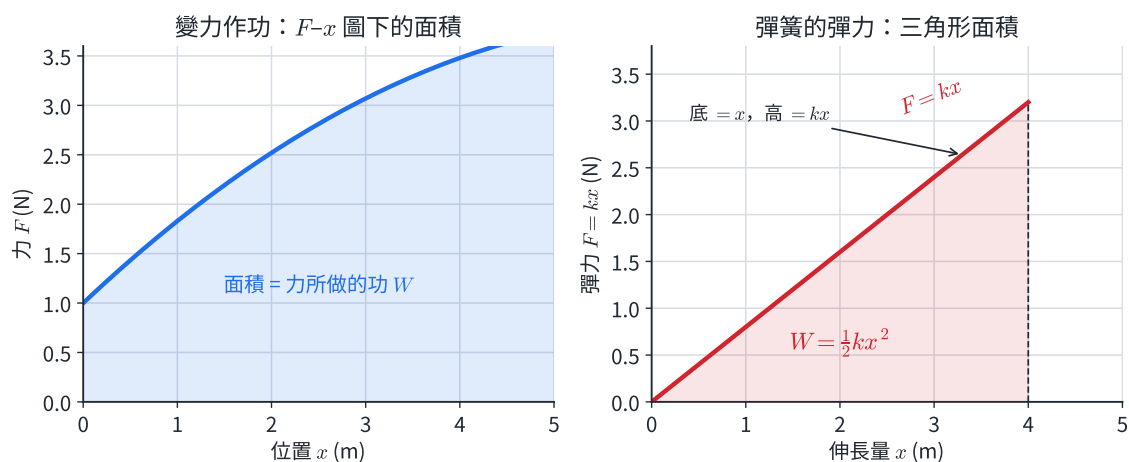


圖 2-2：左——力隨位置變化時，所做的功等於 $F-x$ 圖曲線下的面積；右——彈簧的 $F = kx$ 為過原點的直線，從 0 拉到 x 圍出三角形，外力做功 $\frac{1}{2} kx^2$ 。

2-2 動能與功能定理

A. 動能

運動中的物體能對外作用（撞凹物體、推動其他物體），它所帶的能量稱為**動能**。

動能 (kinetic energy)

質量 m 、速率 v 的物體，其動能為

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

動能恆為**非負純量**，單位焦耳 (J)。它只與**速率**有關，與運動方向無關。

B. 功能定理：淨功 = 動能變化

把功與動能連結起來的，是**功能定理** (work-energy theorem)。

功能定理 $W_{\text{net}} = \Delta K$ 是怎麼來的？它與牛頓定律的關係

作用在物體上**所有力**的淨功，等於物體**動能**的變化：

$$W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

推導 (一維、定力)：合力為定值 $\Rightarrow$ 加速度 a 為定值。由運動學公式 $v^2 = v_0^2 + 2ad$ 得 $ad = \frac{v^2 - v_0^2}{2}$ 。兩邊乘 m ，並用 $F_{\text{net}} = ma$ ：

$$W_{\text{net}} = F_{\text{net}} d = ma d = m \cdot \frac{v^2 - v_0^2}{2} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \Delta K.$$

其中 $\frac{1}{2}$ 來自運動學公式、 v^2 來自 $v^2 = v_0^2 + 2ad$ 的平方，全部由牛頓定律與等加速運動學得出，沒有額外假設。變力的情形須用積分 ($\int mv dv = \frac{1}{2}mv^2$)，但結論相同。

與牛頓定律的關係：功能定理可由牛頓第二定律**推導**得出，並非獨立的新定律，而是把 $\vec{F} = m\vec{a}$ 沿**位移**積分一次的結果。(若改沿**時間**積分，得到的是另一條定理：衝量 = 動量變化 $\int F dt = \Delta p$ ，見 [[選物 II-1 動量與角動量]]。同一條 $\vec{F} = m\vec{a}$ ，沿空間積分生能量，沿時間積分生動量。)

功能定理的用途在於：**只要算得出淨功，不必知道過程細節，即可求出末速率**（或反向求解），常可一步得到結果。

注意：

- 動能不能為負， $K = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0$ ；但動能的**變化** ΔK 可正可負（負代表變慢）。
- 速率變為 2 倍時，動能變為 4 倍 ($K \propto v^2$)。這是煞車、撞擊問題的關鍵。
- 功能定理中的是**淨功**（**所有力做功的總和**），不是某單一個力的功。漏算摩擦或重力是最常見的錯誤。
- 功能定理**不限於無摩擦**。 W_{net} 是所有力做功的總和，摩擦的負功也計入，定理仍成立。

2-3 功率：做功的快慢

做相同的功，電梯花 5 秒、人爬樓梯花 50 秒，「總功」相同，但快慢不同。衡量「做功的快慢」即**功率**。

功率 (power) 與 $P = Fv$

功率是單位時間內所做的功：

$$P_{\text{平均}} = \frac{W}{t}, \quad P_{\text{瞬時}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

單位為**瓦特 (watt, W)**：1 W = 1 J/s。

另一種形式 $P = Fv$ ：當力 F 沿運動方向、物體以速度 v 前進時，極短時間 Δt 內位移 $\Delta x = v \Delta t$ ，做的功 $\Delta W = F \Delta x = Fv \Delta t$ ，故

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = Fv \quad (\text{力沿運動方向時}).$$

更一般地， $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$ 。此式的用途：已知引擎的輸出功率與當下車速，即可算出此刻的牽引力。功率固定時，速度越快、牽引力越小，這也說明車輛在高速時加速漸趨無力，且存在「阻力 = 牽引力」的最高速。

注意：瓦特 (W) 是**功率** (J/s)，不是**能量**。電費所用的「**度 (kWh, 千瓦·小時)**」才是**能量**：1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3.6×10^6 J。例如「100 W 燈泡點 1 小時」用掉的能量為 $100 \times 3600 = 3.6 \times 10^5$ J = 0.1 kWh。

另一個常見的功率單位是**馬力 (horsepower, hp)**：1 hp $\approx$ 746 W，以「一匹馬能持續輸出的功率」為基準而定。

2-4 位能與保守力

A. 能把功儲存起來的力

把物體舉高時，外力做正功、重力做負功，動能可以不變；外力傳入的能量被儲存在「物體與地球的相對位置」裡，稱為**重力位能**。放手後，重力又會把這份能量釋放回來（變成落下的動能）。

並非每種力都能如此「儲存後再釋放」。能做到的稱為**保守力**。

保守力 (conservative force) 與非保守力

- **保守力**：做功只與**起點和終點**有關，與**所走的路徑無關**；沿任意封閉路徑繞一圈做的總功為零。重力、彈力、靜電力都是保守力。其做的功可完整地儲存為位能、之後完整歸還。
- **非保守力 (nonconservative force)**：做功與路徑有關。最典型的是**摩擦力**——走的路徑越長，摩擦做的負功越多，能量不會回到力學能。摩擦把力學能轉成熱散逸，無法收回。

保守力的兩個判準是同一件事。上面對保守力給了兩個說法，它們完全等價：

1. **路徑無關**：從 A 到 B，不論走哪條路，做的功都相同。
2. **封閉路徑做功為零**：繞一圈回到原點 ($A \rightarrow B \rightarrow A$)，總功為 0。

為什麼等價？把一條封閉路徑拆成「去程 $A \rightarrow B$ 」與「回程 $B \rightarrow A$ 」。回程恰是去程反著走，做的功正好變號，於是「去程功 + 回程功 = 0」，這就是判準 2；反過來，由「任一封閉路徑功為零」也能推回「任兩條路徑功相等」（判準 1）。正因為功只認始末、不認路徑，才能把它打包成一個只由位置決定的量——**位能**。摩擦做不到這一點：繞一圈回到原點，它每一段都做負功、不會互相抵消（路徑越長扣得越多），所以摩擦**沒有對應的位能**。

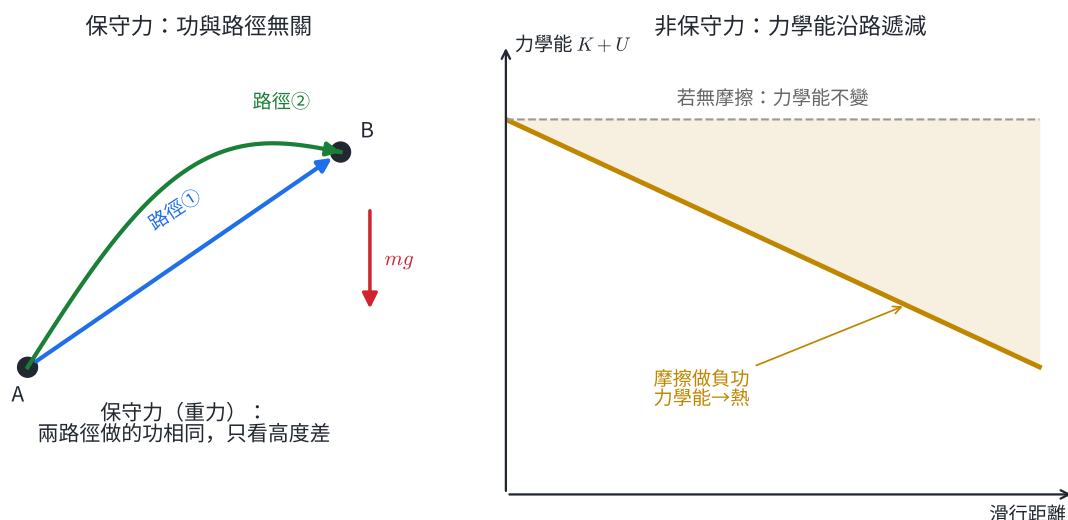


圖 2-3：左——保守力（重力）做功與路徑無關，兩條不同路徑由 A 到 B 做的功相同，只取決於高度差；右——非保守力（摩擦）使力學能沿路徑遞減，遞減的部分轉成熱。

B. 重力位能與位能差

位能為什麼是相對的？零點為什麼可以自行選定？

在地表附近（ g 視為定值），物體在高度 h （相對於自選的**參考零點**）處的重力位能為

$$U_g = mgh$$

這裡的 h 是有正負的「高度座標」：取定零點後，物體在零點上方時 $h > 0$ 、位能為正；在零點下方時 $h < 0$ 、位能就是負的。因此重力位能可正、可負、可為零，其正負完全由零點放在哪裡決定。例如以地面為零點，地下室（在地面下方 2 m）的物體 $h = -2$ m，重力位能 $U_g = mg(-2) < 0$ 。「負位能」並不神祕，它只表示「此處比零點低」，要把物體搬回零點得對它**做正功**（補進能量）。

對照之下，**彈性能** $U_s = \frac{1}{2}kx^2$ 恆為非負（ x 取絕對值再平方），因為它的零點被「綁死」在彈簧的自然長度、不能自選（見 2-4C）。重力位能可負、彈性能恆非負，差別正在於零點能不能自由選取，兩者不要混淆。

位能沒有絕對數值，只有位能差才有物理意義。例如以地面為零點時，桌面上物體的位能可能是 100 J；改以桌面為零點時，同一物體的位能是 0 J。兩個數值不同，但物體從桌面落到地面時位能的變化 ΔU 都是 -100 J，這個差值與零點的選法無關。原因是：把所有 U 同時加上一個常數（等於換一個零點），相減時常數會自行消去， ΔU 不變。（可類比為海拔高度：玉山的標高隨基準面而異，但「玉山比阿里山高多少」這個差與基準無關。）

保守力做的功與位能差的關係，是本章的樞紐：

$$W_{\text{保守}} = -\Delta U = U_{\text{始}} - U_{\text{末}}$$

保守力做**正功**時位能**減少**（如落下時重力做正功、重力位能下降）；做**負功**時位能**增加**（如上升時）。例如物體下落 h ，重力做功 $+mgh$ ，而位能由 mgh 降為 0， $\Delta U = -mgh$ ，確實 $W = -\Delta U$ 。

注意：

- 位能值可以為負，其正負完全取決於零點的選擇。零點選在物體上方時，物體的位能即為負，並無錯誤，因為只有位能差有意義。
- 解題時零點須**一題一個、全程不變**。計算 $U_{\text{始}}$ 與 $U_{\text{末}}$ 必須使用同一個零點，中途換基準會使位能差算錯。

C. 彈性位能

彈簧被拉長或壓縮 x 時，外力做了 $\frac{1}{2}kx^2$ 的功（見 2-1C）；這些功儲存為**彈性位能**。

彈性位能 (elastic potential energy)

彈力常數 k 的彈簧，相對自然長度形變量為 x 時，

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

不論拉長或壓縮， x 取絕對值， U_s 恆為非負。彈簧回到自然長度（ $x = 0$ ）時彈性位能為零，這是彈性位能的**天然零點**。

2-5 力學能守恆

A. 力學能與守恆律

把動能與位能相加，即得**力學能**（mechanical energy）。

力學能守恆

系統的力學能 E 定義為動能與位能之和： $E = K + U$ 。

若物體只受**保守力做功**（無摩擦、無外加非保守力做功），則力學能保持不變：

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad \Longleftrightarrow \quad E = K + U = \text{定值}.$$

推導：由功能定理 $W_{\text{net}} = \Delta K$ 。若淨功只來自保守力，則 $W_{\text{net}} = W_{\text{保守}} = -\Delta U$ ，於是

$$-\Delta U = \Delta K \Rightarrow \Delta K + \Delta U = 0 \Rightarrow K + U = \text{定值}.$$

力學能守恆是功能定理在「淨力都是保守力」時的改寫。它的特點是**與軌道形狀無關**：光滑滑梯、擺、曲面一律適用，只看始末狀態的速率與高度。

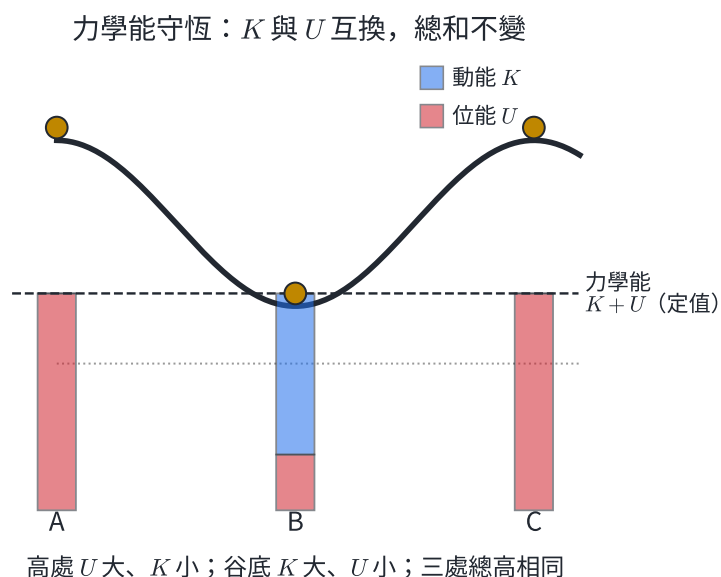


圖 2-4：力學能守恆。高處位能大、動能小；谷底位能小、動能大；各處的總量 $K + U$ 相同。能量在 K 與 U 之間轉換，總和不變。

B. 有摩擦時：力學能不守恆，總能量仍守恆

一旦有摩擦（或其他非保守力做功），力學能就不再守恆，而是沿路徑遞減。摩擦力對物體做的負功等於力學能的損失；這些「失去」的力學能並未消失，而是轉成熱（接觸面溫度上升）。這對應[[必物-5 能量]]的「能量守恆」：力學能不守恆，但總能量（含熱）守恆。

含摩擦的能量帳（廣義功能定理）

把保守力的功收進位能後，剩下的非保守力（典型為摩擦）做的功，等於力學能的變化：

$$W_{\text{非保守}} = \Delta E = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1)$$

摩擦做負功，故 $\Delta E < 0$ ，力學能減少；減少的量為

$$|W_f| = f \cdot s = (\text{摩擦力}) \times (\text{滑行路徑長}),$$

全部轉成熱 Q 。注意此處用的是「路徑長 s 」，不是位移——摩擦是非保守力，路徑越長耗散越多。

注意：

- 有摩擦時仍可用能量方法。只要把摩擦的負功 $-f \cdot s$ 列入能量帳即可，能量方法不限於無摩擦。
- 摩擦熱用路徑長而非位移。來回滑、繞圈滑時摩擦持續耗能，位移可能為 0，但熱不為 0。
- 要使用「力學能守恆」 $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$ ，須先確認沒有非保守力做功。一旦出現摩擦、空氣阻力或人推／拉等外力，就須改用 $W_{\text{非保守}} = \Delta E$ 。

延伸閱讀 | 力學能守恆與能量守恆是同一回事嗎？摩擦把力學能變成了什麼？

兩者是不同層次的敘述。

- **能量守恆（總能量守恆）**：永遠成立的定律。把所有形式（動能、位能、熱能、聲能等）的能量加起來，孤立系統的總量任何時候都不變。
- **力學能守恆**（ $K + U = \text{定值}$ ）：上述定律的一個特例，只在「沒有非保守力做功」時才成立。

也就是說，力學能守恆 $\subset$ 能量守恆。能量守恆是母定律，力學能守恆是它在「無耗散力學系統」中的縮小版。一旦有摩擦，子定律失效，但母定律仍成立。

摩擦把力學能變成熱。當物體被摩擦力做負功 $W_f = -f \cdot s$ ，力學能減少 $|W_f|$ ；這份能量轉成熱：接觸面的原子震動加劇，兩表面溫度升高。

$$\underbrace{\Delta E_{\text{力學}}}_{<0} + \underbrace{Q_{\text{熱}}}_{>0} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |W_f| = f \cdot s = Q.$$

因此「力學能守恆被破壞」與「總能量守恆」並不矛盾：力學能漏掉的那一份，等量進入熱能的帳。

這個轉換是單向的。力學能變成熱很容易；但要把摩擦生的熱自動完整地變回整齊的力學能（使滑停的物體自行滑回），從未發生。能量守恆並不禁止此事（在能量帳上完全平衡），真正限制它的是**熱力學第二定律**：力學能是「有序」的能量（分子朝同一方向動），熱是「無序」的能量（分子朝各方向亂動）；有序自動變無序容易，無序自動變回有序的機率極低。衡量無序程度的量稱為**熵（entropy）**，孤立系統的熵只增不減，故「力學能 $\rightarrow$ 熱」是**不可逆**的單向過程。完整討論見 [[必物-5 能量]]。

2-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **功**： $W = \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta$ （純量，單位 J）。正功傳入能量、負功取走能量、垂直位移做零功。變力作功 = $F-x$ 圖下的面積；彈簧外力做功 = $\frac{1}{2}kx^2$ 。
- **動能**： $K = \frac{1}{2}mv^2$ （ ≥ 0 ， $\propto v^2$ ）。
- **功能定理**： $W_{\text{net}} = \Delta K$ （淨功 = 動能變化；由牛頓定律沿位移積分而得）。 W_{net} 為所有力做功的總和。
- **功率**： $P = \frac{W}{t} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$ ；單位瓦特（ $W = J/s$ ）， $1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$ ， $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 。
- **位能**：重力 $U_g = mgh$ 、彈性 $U_s = \frac{1}{2}kx^2$ ；零點可自選，物理意義在於**位能差**。保守力： $W_{\text{保守}} = -\Delta U$ ，做功與路徑無關。
- **力學能**： $E = K + U$ 。無非保守力做功時， $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$ （與軌道形狀無關）。
- **含摩擦**： $W_{\text{非保守}} = \Delta E$ ；損失的力學能 $|W_f| = f \cdot s$ （路徑長）轉成熱，**總能量仍守恆**。